Стохастическое моделирование

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ

Случайные объекты и базовый датчик

1. Случайные события
2. Случайные величины
3. Случайные процессы
4. Случайные потоки событий

Цепь Маркова с дискретным временем

Состояния: $X_1, X_2, \ldots, X_n$ $\longrightarrow$ 1, 2, …, *n*

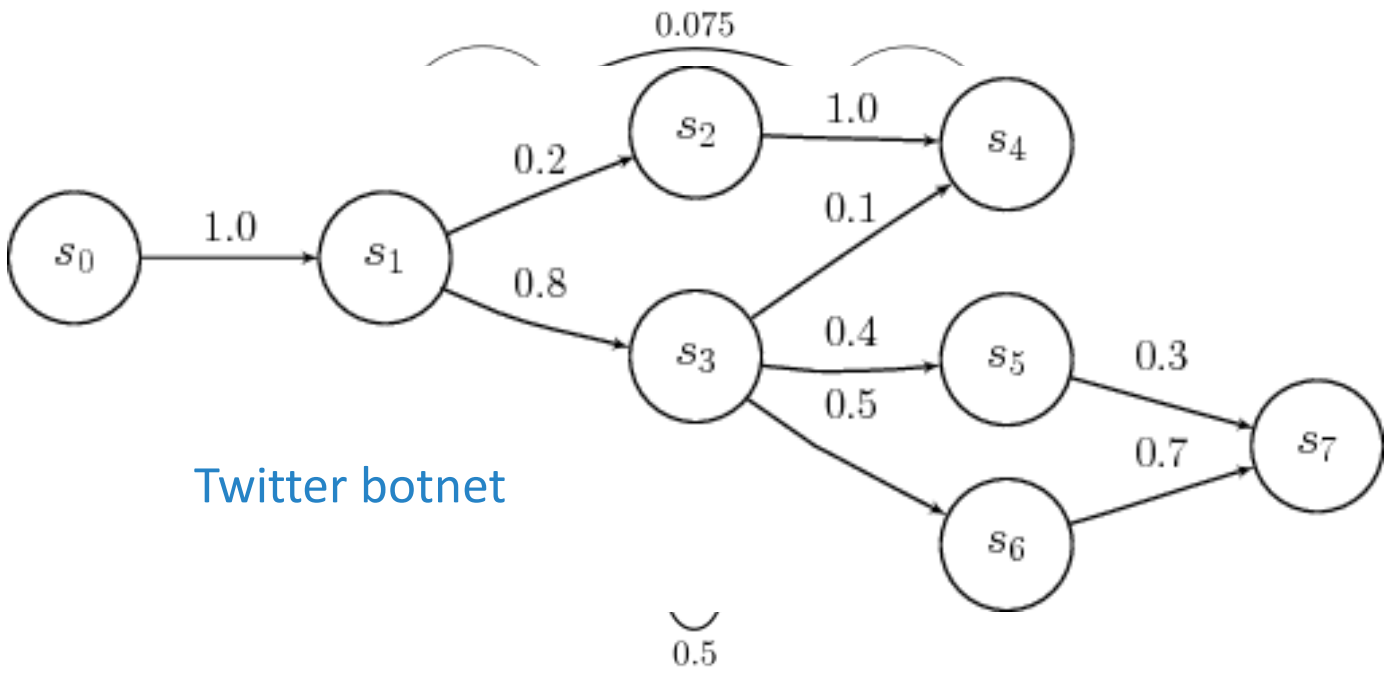
Моменты перехода: $t_1, t_2, \ldots$ $\longrightarrow$ 1, 2, …

Свойство марковости: распределение условных вероятностей будущего состояния процесса зависит только от его текущего состояния и не зависит от прошлых состояний

Вероятности перехода: $p_{ij} = \mathrm{P}\{i \to j\},\ i, j \in \{1, 2, \ldots, n\}$

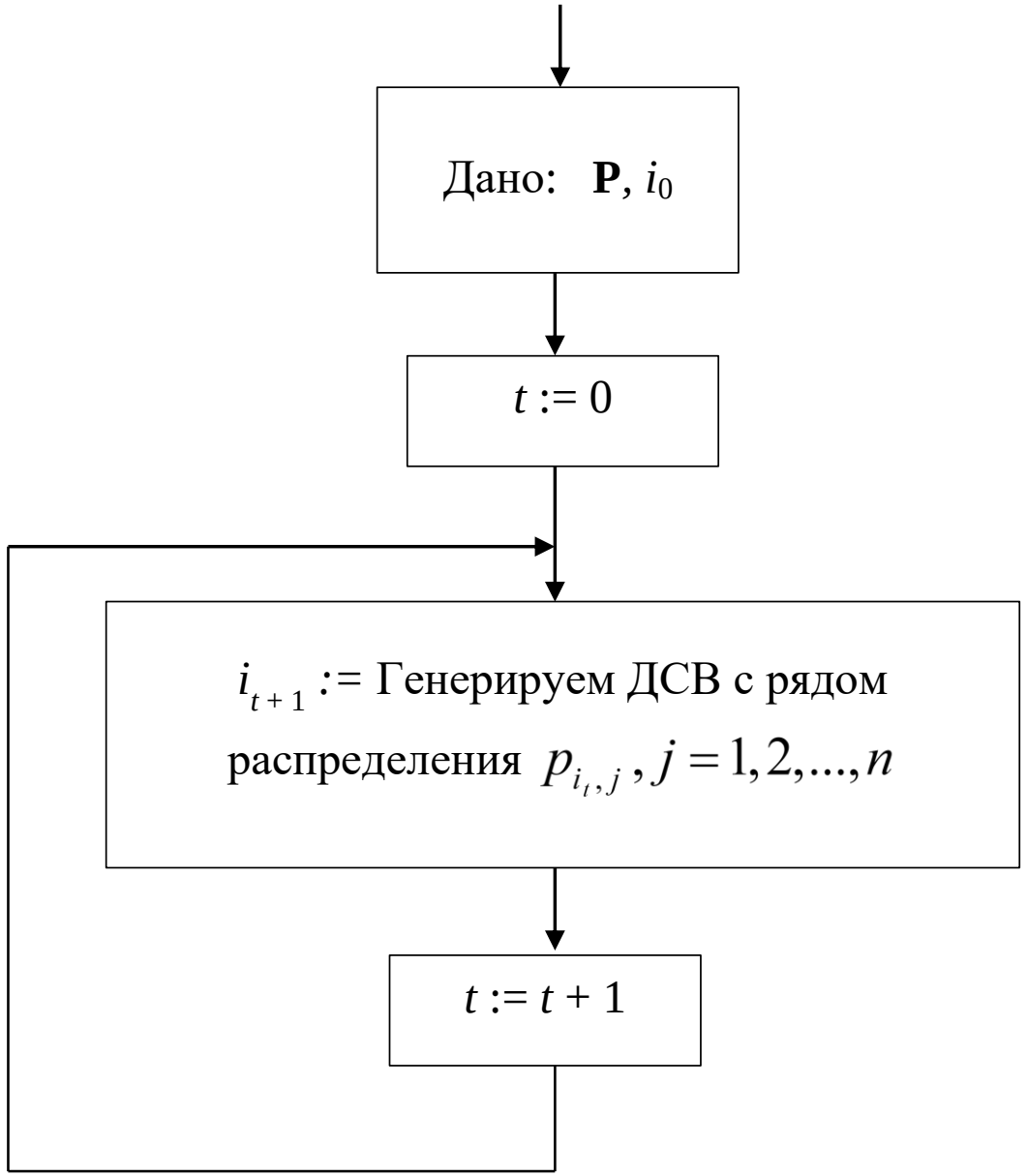
$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} p_{11} & \ldots & p_{1n} \\ \ldots & \ldots & \ldots \\ p_{n1} & \ldots & p_{nn} \end{bmatrix}$$

Цепь Маркова с дискретным временем



Twitter botnet

Имитационное моделирование цепи Маркова с дискретным временем



Цепь Маркова с непрерывным временем

Состояния: $X_1, X_2, \ldots, X_n$

Интенсивности переходов (инфинитезимальные характеристики): $q_{ij},\ i, j \in \{1, 2, \ldots, n\}$

$$\mathrm{P}\{i \to j \mid \Delta t\} = q_{ij} \cdot \Delta t + o(\Delta t) \ \text{ for } \ j \neq i$$

$$\mathrm{P}\{i \to i \mid \Delta t\} = 1 + q_{ii} \cdot \Delta t + o(\Delta t)$$

$$q_{ij} \geq 0 \text{ for } j \neq i$$

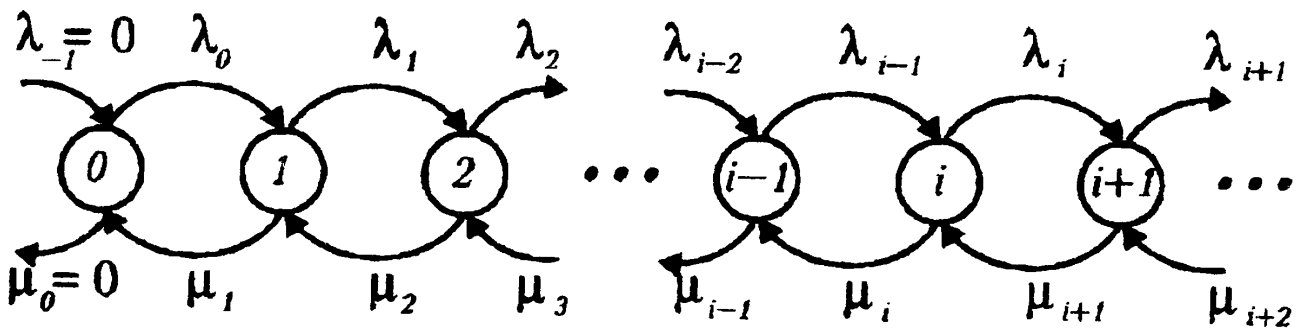
$$q_{ii} = -\sum_{j \neq i} q_{ij}$$

Матрица интенсивностей переходов (инфинитезимальная матрица, генератор цепи):

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} q_{11} & \ldots & q_{1n} \\ \ldots & \ldots & \ldots \\ q_{n1} & \ldots & q_{nn} \end{bmatrix}$$

Цепь Маркова с непрерывным временем

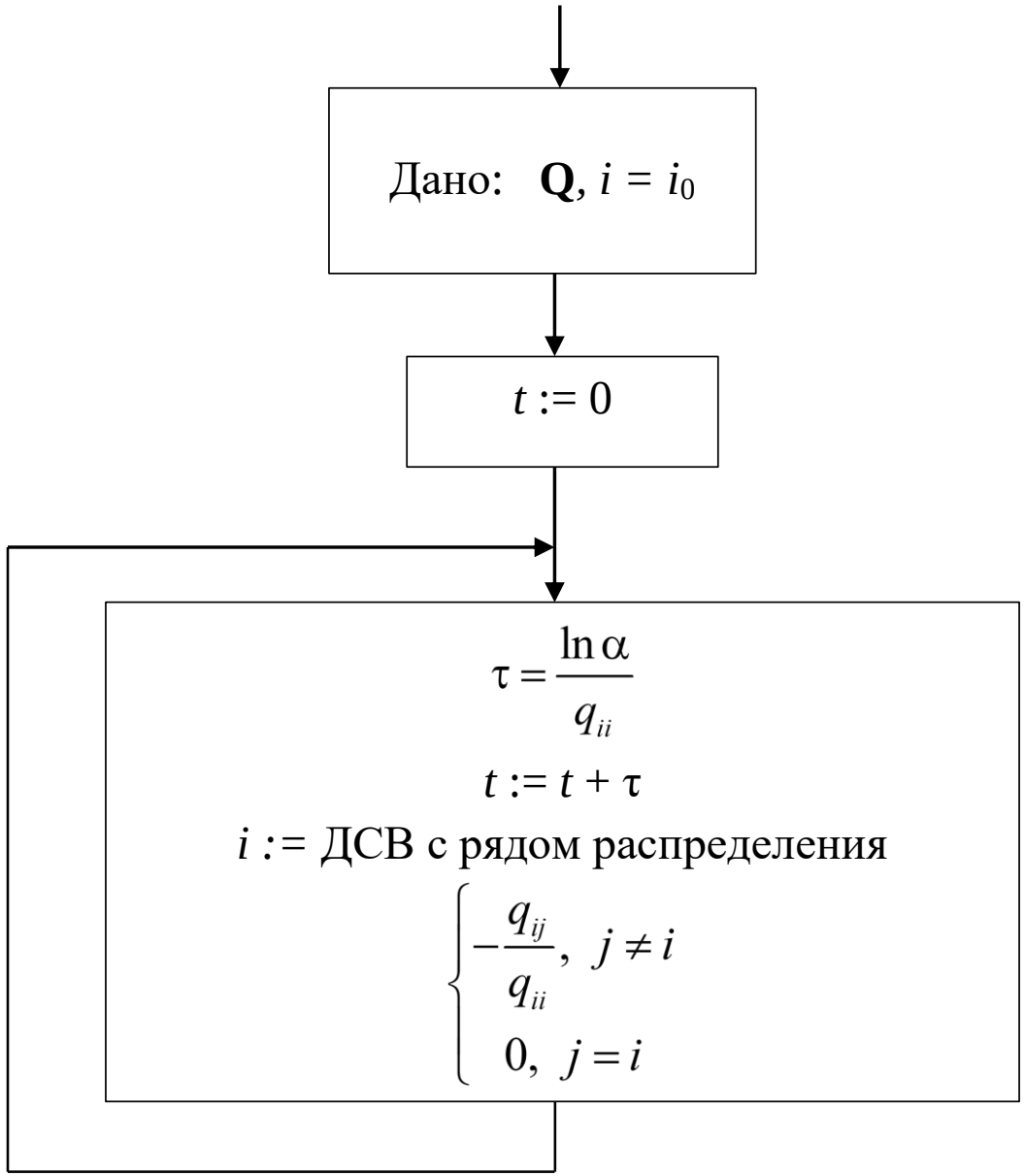
ПРИМЕР



Процесс гибели и размножения

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} -\lambda_0 & \lambda_0 & 0 & 0 & \cdots \\ \mu_1 & -(\lambda_1+\mu_1) & \lambda_1 & 0 & \cdots \\ 0 & \mu_2 & -(\lambda_2+\mu_2) & \lambda_2 & \\ 0 & 0 & \mu_3 & -(\lambda_3+\mu_3) & \\ \vdots & \vdots & & & \ddots \end{bmatrix}$$

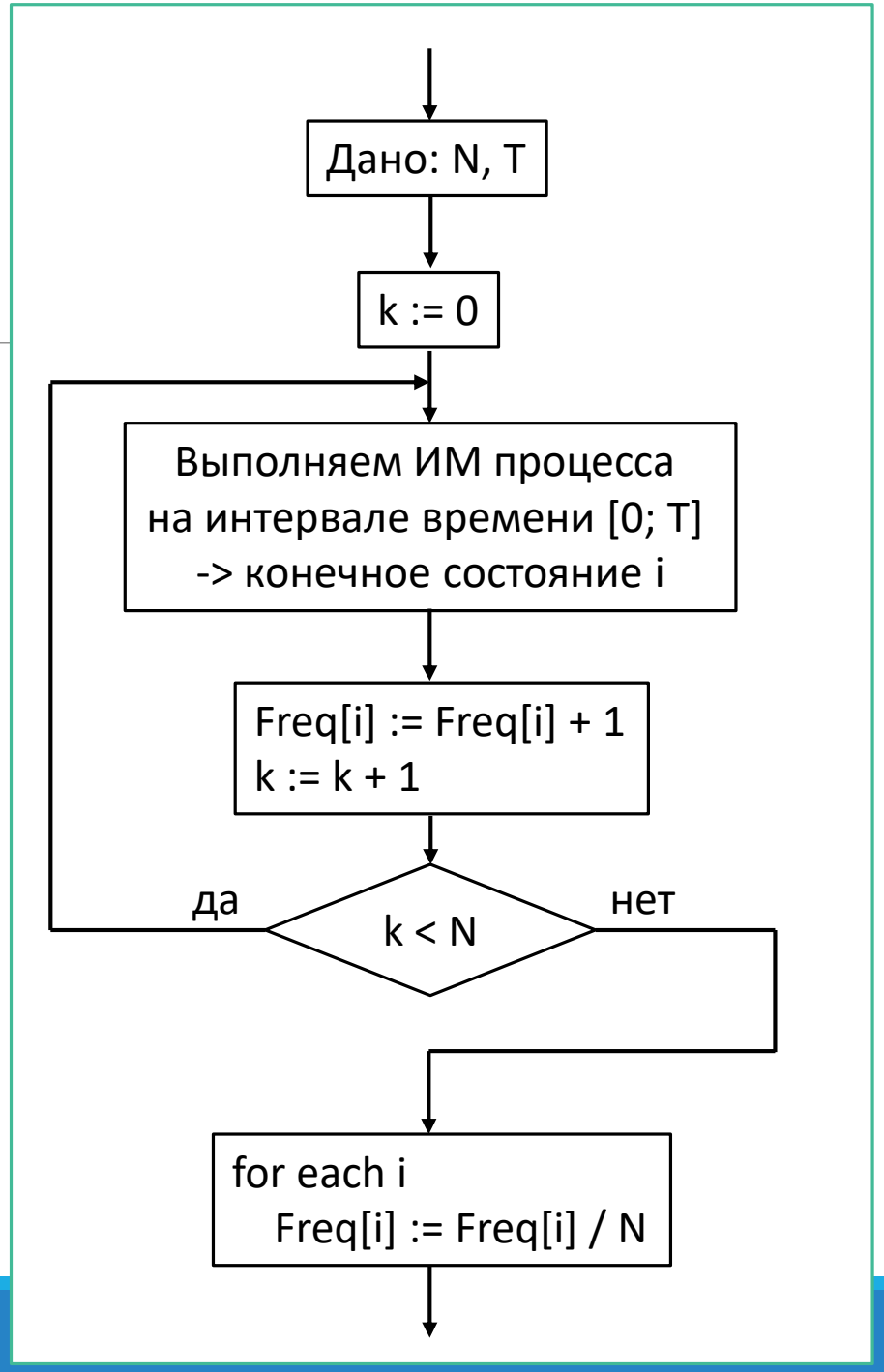
Имитационное моделирование цепи Маркова с непрерывным временем



Статистическая обработка для случайных процессов (с дискретными состояниями)

Алгоритм 1

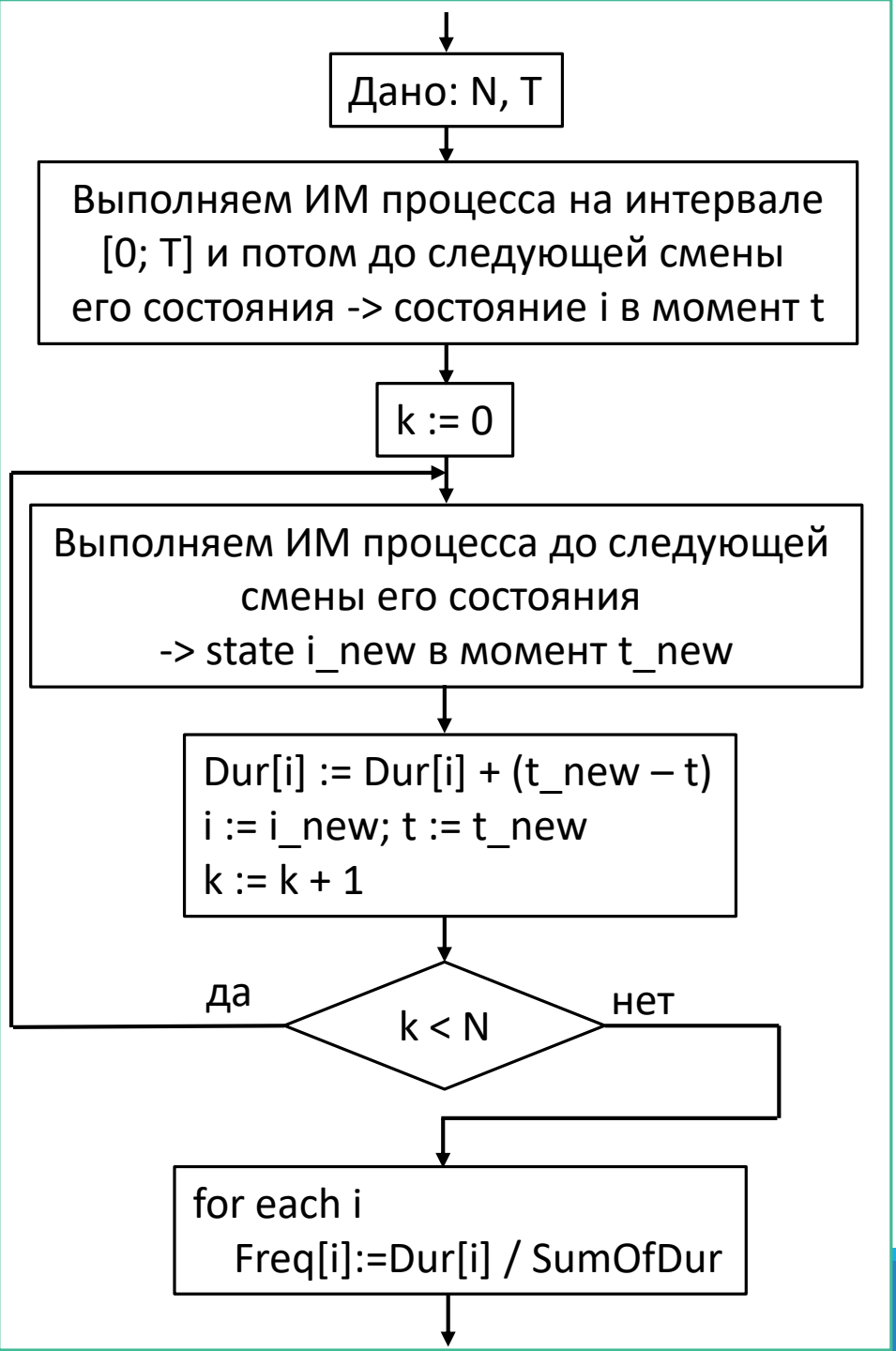
Состояние	1	2	…	n
Частота	112	83	…	71



Статистическая обработка для случайных процессов (с дискретными состояниями)

Алгоритм 2

Состояние	1	2	…	n
Общее время пребывания	12.087	7.449	…	16.328



Лабораторная 7

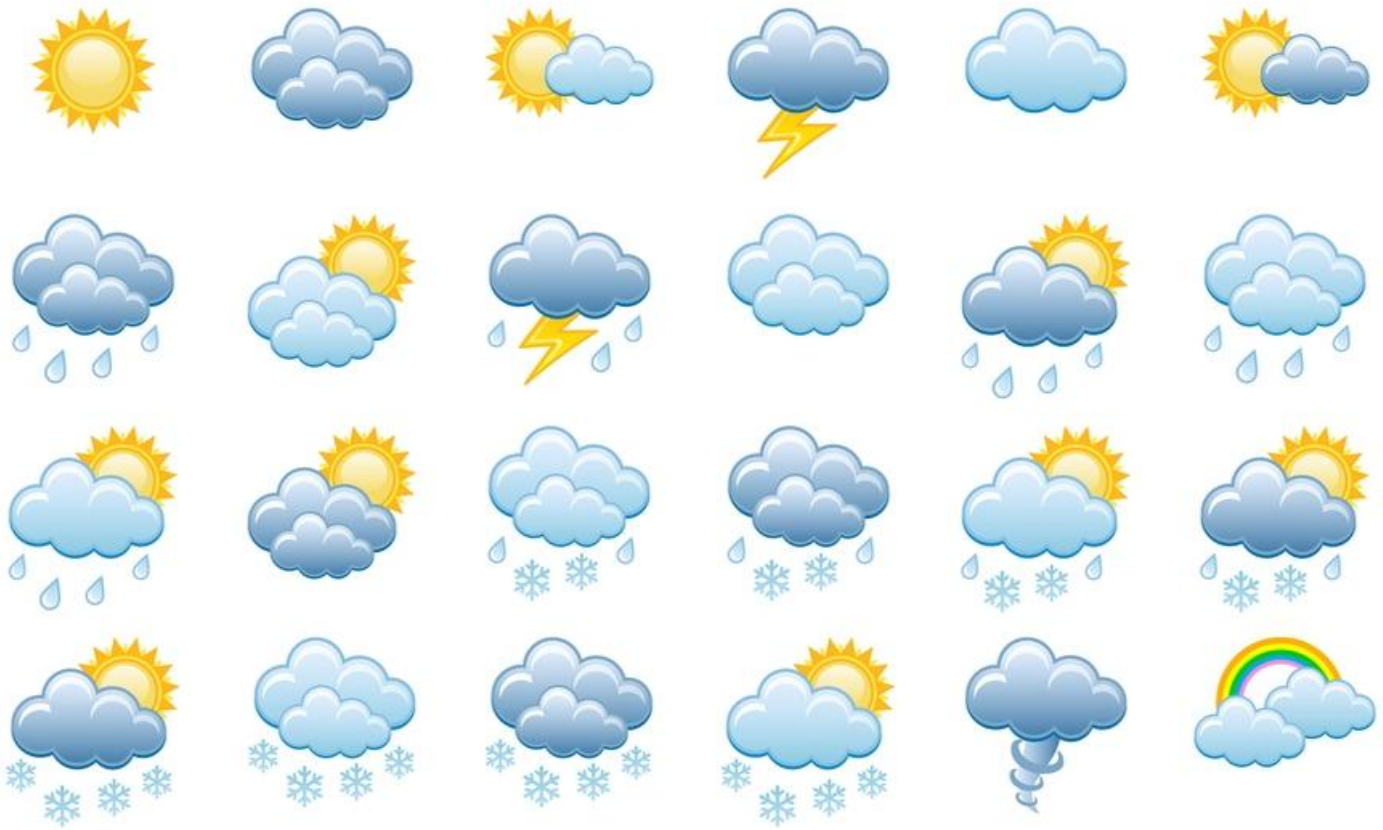
ЗАДАНИЕ:

- **Имитационное моделирование погоды**

Например:
пусть состояние 1 означает ясно,
2 – облачно, 3 – пасмурно.

Можете использовать, например, следующую матрицу интенсивностей переходов (единица времени = 1 день):

$$\begin{pmatrix} -0.4 & 0.3 & 0.1 \\ 0.4 & -0.8 & 0.4 \\ 0.1 & 0.4 & -0.5 \end{pmatrix}$$



Задача: Выполнить имитационное моделирование смены погоды во времени с использованием визуализации. Выполните статистическую обработку результатов, выведите эмпирическую оценку стационарного распределения вероятностей

Винеровский процесс (Броуновское движение)

1. Если интервалы $[s,t]$ и $[s',t']$ не пересекаются, то приращения $w(t)-w(s)$ и $w(t')-w(s')$ являются независимыми случайными величинами.
2. Приращения $w(t)-w(s)$ являются нормальными случайными величинами с матожиданием $\mathrm{E}\{w(t)-w(s)\}=0$ и дисперсией $\mathrm{Var}\{w(t)-w(s)\}=t-s$.

Таким образом, $w(t_{i+1})-w(t_i)\sim N(0,t_{i+1}-t_i)\Rightarrow$

МОДЕЛИРОВАНИЕ: $w(t_{i+1})=w(t_i)+\sqrt{t_{i+1}-t_i}\cdot\zeta$

$$\zeta=N(0,1)$$

Арифметическое броуновское движение

$$x(t_{i+1}) - x(t_i) = \mu \cdot (t_{i+1} - t_i) + \sigma \cdot \left(w(t_{i+1}) - w(t_i) \right)$$

μ называется коэффициентом сноса, σ – параметром волатильности (стандартным отклонением)

МОДЕЛИРОВАНИЕ: $x(t_{i+1}) = x(t_i) + \mu(t_{i+1} - t_i) + \sigma\sqrt{t_{i+1} - t_i} \cdot \zeta$

Геометрическое броуновское движение

$$dx(t) = \mu x(t)dt + \sigma x(t)dw(t)$$

μ – коэффициентом сноса, σ – волатильность

$$x(t_{i+1}) = x(t_i) \cdot \exp\left\{\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)\left(t_{i+1} - t_i\right) + \sigma \cdot w(t_{i+1})\right\}$$

МОДЕЛИРОВАНИЕ: самостоятельно